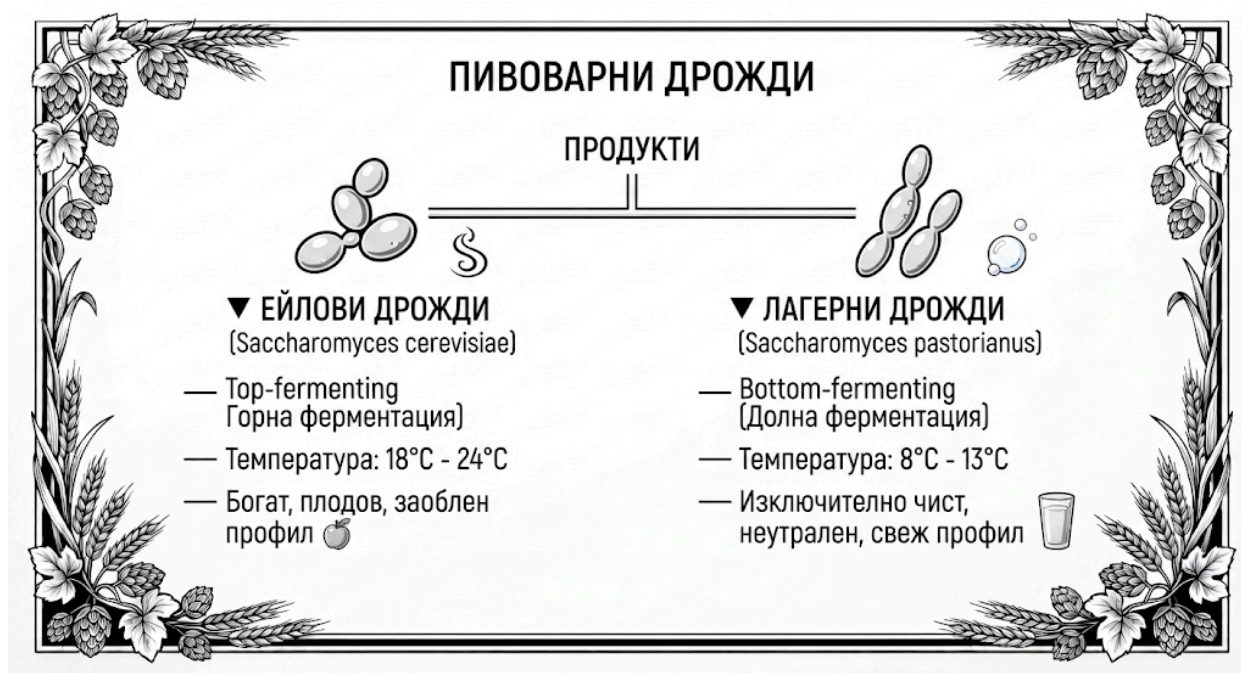


5.1. Как дрождите оформят вкуса и стила на бирата?

Дрождите не просто произвеждат алкохол – те са основният автор на ароматния и вкусов профил:

1. **Естери** (*Esters*): Произвеждат плодови аромати. При по-високи температури на ферментация дрождите отделят повече естери (напр. изоамил ацетат, който дава характерния аромат на банан в баварската пшенична бира).
2. **Феноли** (*Phenols*): Придават пикантни, карамфилови, пиперливи или пушени нотки (типични за белгийските ейлове и Hefeweizen).
3. **Диацетил** (*Diacetyl*): Съединение с вкус на маслени пуканки или ирис. В малки количества е приемливо за английски ейлове, но е сериозен дефект при лагерите.
4. **Затихване / Атенюация** (*Attenuation*): Процентът захари, които шамът успява да изяде. Висока атенюация ($> 80\%$) дава суха бира; ниска атенюация ($65 - 72\%$) оставя сладка, малцова бира.
5. **Флокулация** (*Flocculation*): Способността на дрождите да се слепват и да упадат на дъното в края на ферментацията, оставяйки бирата бистра.

5.2. Двама основни класа: Ейлови срещу Лагерни дрожди



5.3. Гранични работни температури на популярни щамове

Всяко пакетче дрожди има строг температурен диапазон. Прекрчаването му води до дефекти или спиране на ферментацията.

Класификация	Марка & Щам	Оптимален диапазон	Гранични температури	Вкусов профил & Ефект
Класически Ейл	<i>SafAle US-05</i>	18°C –	12°C –	Абсолютно неутрален, чист американски профил. Подчертава хмела.
Английски Ейл	<i>SafAle S-04</i>	15°C –	12°C –	Бърза ферментация, висока флокулация. Леки плодови естери и малцовост.
Пшеничен Ейл	<i>WB-06 / LalBrew Munich</i>	18°C –	15°C –	Изразени банан и карамфил. При по-висока температура преобладава бананът.
Традиционен Лагер	<i>Saflager W-34/70</i>	10°C –	7°C –	Световният златен стандарт за немски и чешки пилзнер. Кристално чист вкус.

Класически Лагер	<i>Saflager S-23</i>	11°C –	9°C –	Дава леко по-плодов и сух лагерен профил при 12°C.
Норвежки Kveik	<i>Lallemand Voss Kveik</i>	30°C –	20°C –	Суперщам! Ферментира за 48 часа без никакви алкохолни дефекти. Цитрусови нотки.
Хибриден Лагер	<i>LalBrew NovaLager</i>	10°C –	8°C –	Нов хибриден щам. Прави чист лагер дори при топла стайна температура (18 – 20°C).
Калифорнийски Лагер	<i>Mangrove Jack's M54</i>	18°C –	15°C –	Специализиран лагерен щам за ферментация при ейлови температури.

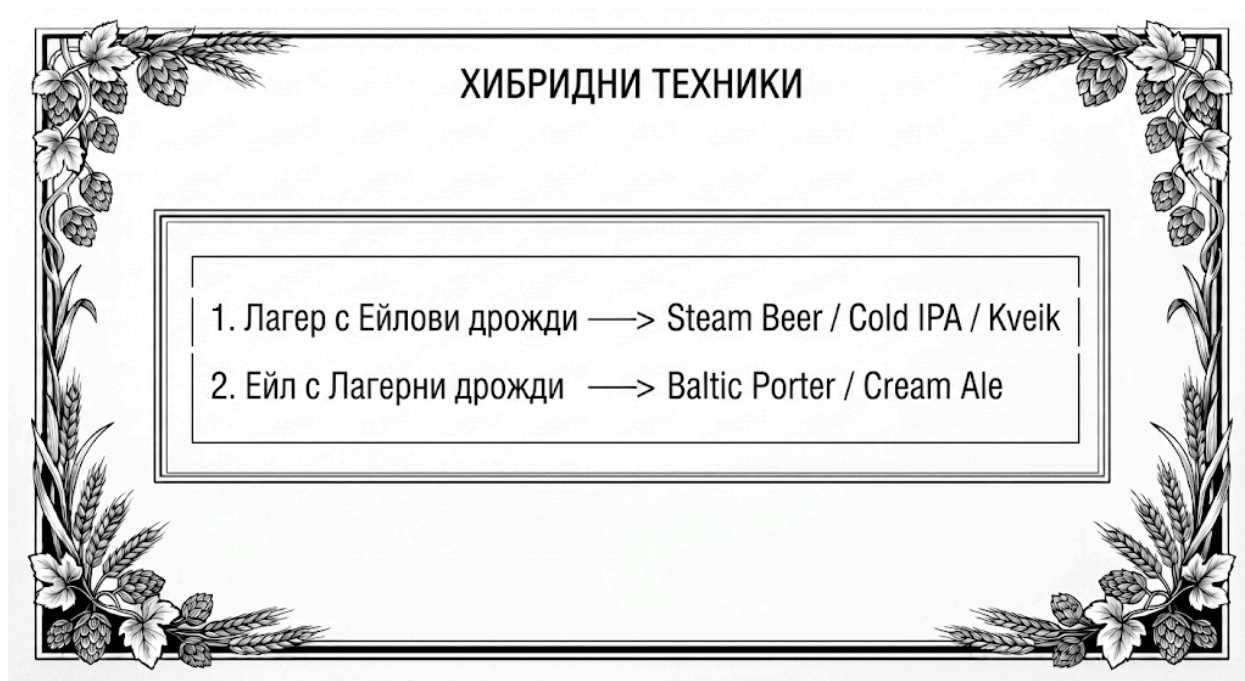
Какво става при прекрачване на границите?

- **Твърде студено** (< минимума): Дрождите изпаднат в хибернация (сън), забавят или напълно спират ферментацията (*Stuck Fermentation*). Бирата остава неозахарена и сладка.
- **Твърде горещо** (> максимума): Дрождите произвеждат сивушни / висши алкохоли (които причиняват тежко главоболие и махмурлук), разтворител или ацетонов мирис, прекомерни неприятни естери и риск от автолиза (саморазграждане

на клетките с мирис на застояло).

5.4. Стиливи маневри и крос-ферментация: Как да прекрачим правилата?

Може ли да използваме ейлови дрожди за лагер или лагерни дрожди за ейл? **Да, това са едни от най-вълнуващите хибридни техники в пивоварството!**



Маневра 1: Как да направим Лагер с Ейлови дрожди?

Ако нямате хладилник за ферментация (10°C), но искате чист, свеж лагерен вкус:

- **Вариант А (California Common / Steam Beer):** Използвайте щам *Mangrove Jack's M54 California Lager* или *WLP051*. Тези специални дрожди ферментират при $18 - 20^{\circ}\text{C}$, но **не произвеждат плодови естери**, запазвайки чистия профил на лагера.
- **Вариант Б (C Kveik дрожди - Pseudo-Lager):** Използвайте щам *Lallemand Lutra Kveik* при температура $20 - 30^{\circ}\text{C}$. *Lutra* е феноменално неутрален щам, който при 22°C произвежда бира, която 99% от хората не могат да разграничат от истински лагер.
- **Вариант В (Новото поколение NovaLager):** Използвайте *LalBrew NovaLager* при стайна температура $18 - 19^{\circ}\text{C}$. Това е модерен генетичен хибрид, който не произвежда сероводород (мирис на развалени яйца) и диацетил дори при високи

температури.

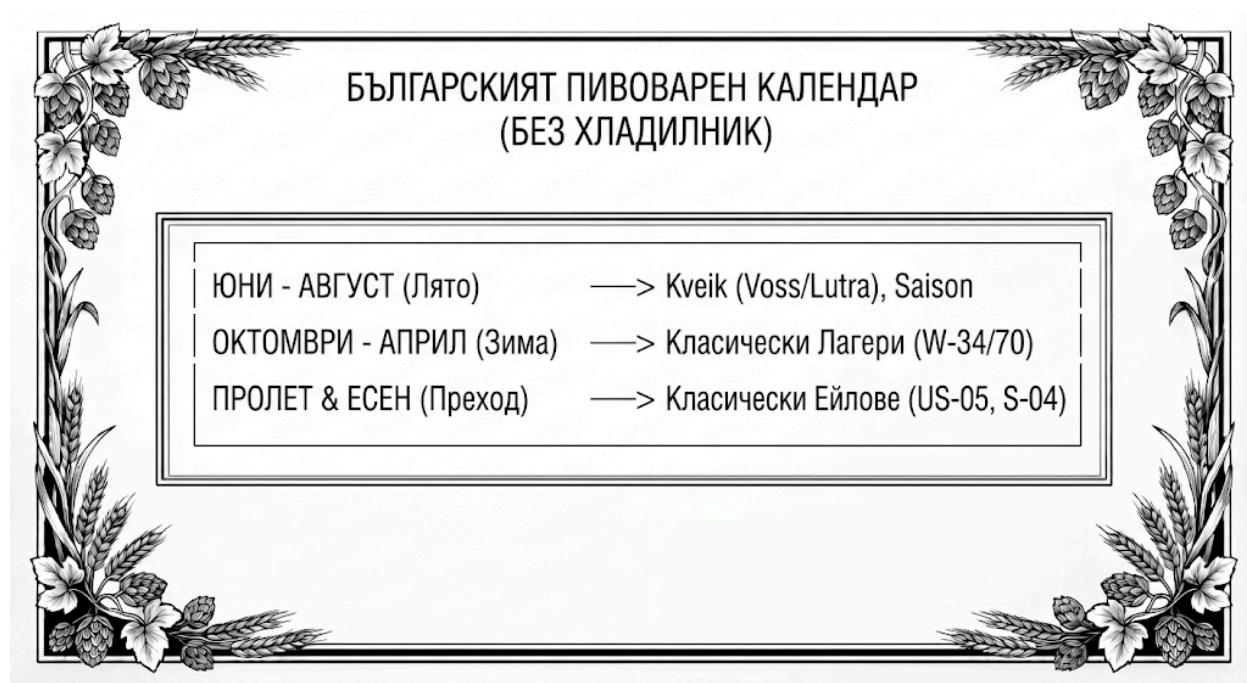
Маневра 2: Как да направим Ейл с Лагерни дрожди?

Ако имате студена изба или хладилник и искате изключително гладък, кадифен ейлов стил:

- **Baltic Porter / Cold IPA:** Вземете рецепта за плътен портър или силно охмелена IPA и я ферментирайте с лагерни дрожди (*Saflager W-34/70*) при $10 - 12^{\circ}\text{C}$.
- **Ефектът:** Липсата на ейлови естери позволява на малца (при Портъра) или на плодовия хмел (при Cold IPA) да изпъкнат с невероятна бистрота и фокус.

5.5. Специфика на климата в България: Кои дрожди се развиват добре и кои да избягваме?

Българският умерен континентален климат поставя специфични предизвикателства пред домашния пивовар: с горещи лета ($30-40^{\circ}\text{C}$ стайна температура без климатик) и студени зими (неотопляеми мазета/тераси с $5-12^{\circ}\text{C}$).



1. Дрожди, които ТРИУМФИРАТ в България:

- **Норвежки Kveik щамове (*Lutra Kveik*, *Voss Kveik*):**
 - **Защо:** Перфектното решение за българското лято! Ферментират безпроблемно при температури от 28°C до 38°C . Докато традиционните дрожди биха дали мирис на боя и разтворител при 30°C , Kveik произвежда чисто, плодово и

перфектно бирено тяло само за 48–72 часа.

- **LalBrew NovaLager:**

- **Защо:** Отличен за пролетта и есента в българските апартаменти ($16 - 20^{\circ}\text{C}$), когато е твърде топло за традиционен лагер и твърде хладно за Kveik.

- **SafAle US-05 & Nottingham:**

- **Защо:** Изключително устойчиви, прощаващи грешки и адаптивни щамове за есенно-пролетните месеци.

2. Дрожди, които ТРЯБВА ДА ИЗБЯГВАМЕ (или да ползваме само с климатик/хладилник):

- **Традиционни Лагерни щамове (Saflager W-34/70, S-23) ПРЕЗ ЛЯТОТО:**

- **Защо да избягваме:** Ако нямате специализиран хладилник с термоконтролер (*Inkbird*), ферментацията на лагер при стайна българска лятна температура ($25 - 28^{\circ}\text{C}$) ще доведе до тежък диацетил (масло), сира и неприятен алкохолен парещ вкус.

- **Белгийски ферментационни щамове без температурен контрол:**

- **Защо да избягваме:** Въпреки че Белгийските дрожди обичат топлина ($22 - 26^{\circ}\text{C}$), над 28°C те произвеждат прекомерно количество феноли, превръщайки бирата в напитка с вкус на медицински сироп или пластмаса.

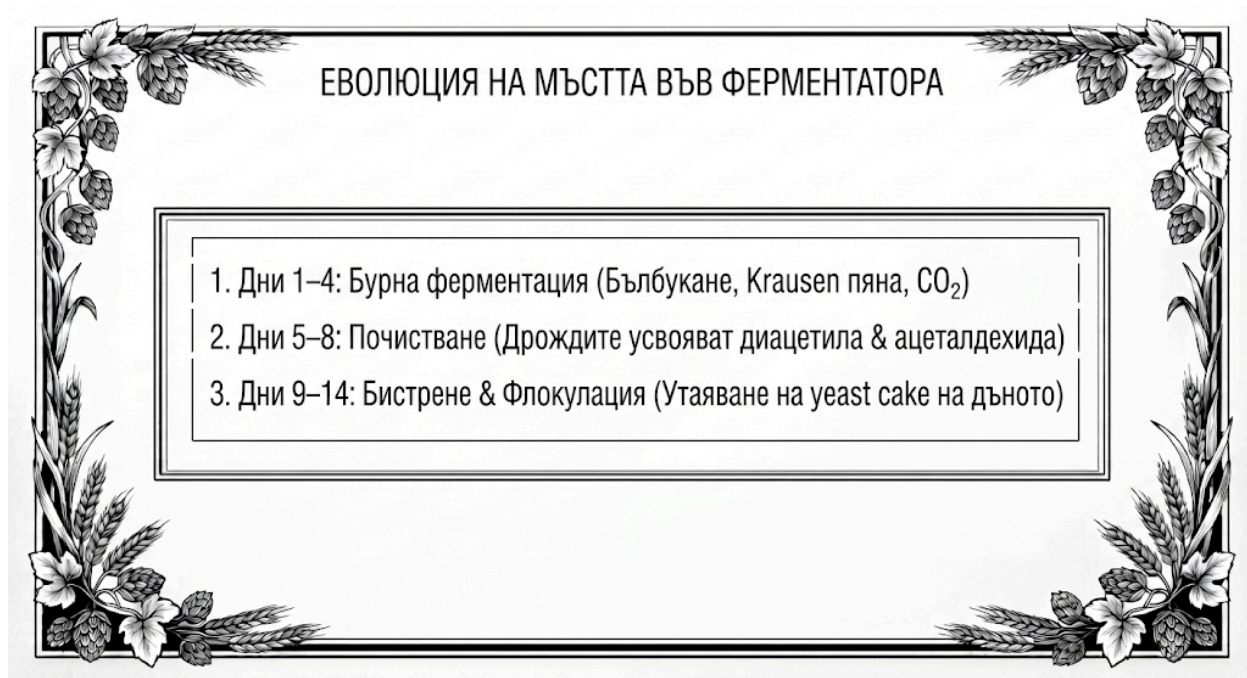
- **Течни дрожди (Liquid Yeast) без хладилна чанта през лятото:**

- **Защо:** Течните дрожди са много по-чувствителни при транспорт. Доставката от онлайн магазин по куриер в горещ юлски ден (35°C в купето на буса) почти сигурно ще убие по-голямата част от живите клетки. **През лятото купувайте сухи дрожди (*Dry Yeast*)**, а течни поръчвайте само през пролетта, есента или зимата.

Глава 6: Бутилиране, съхранение и трайност

6.1. Затишието след ферментацията: Кога и как разбираме, че е време за бутилиране?

След като засеяхме дрождите в края на Глава 4 и проследихме микробиологичното им поведение в Глава 5, във ферментатора са изминали между **10 и 14 дни** (при класически ейл), **2 до 3 седмици** (при традиционен лагер) или едва **3 до 5 дни** (ако сте ползвали суперщама Kveik).



През това време вътре се случиха три ключови микробиологични събития:

1. **Яростно изяждане на прости захари:** В първите 72 часа дрождите се размножиха и превърнаха основната част от захарите в етилов алкохол и въглероден диоксид. Водната тапа (airlock) бълваше мехурчета на всеки няколко секунди.
2. **Фазата на „почистване“ (Rest & Cleanup):** Когато лесната захар приключи, дрождите започнаха повторно да консумират собствените си странични съединения – най-вече **диацетил** (който дава маслено-гранясал вкус) и **ацеталдехид** (който мирише на сурова зелена ябълка). **Затова бирата никога не трябва да се бутилира бързо, веднага щом спре да бълбука!**
3. **Утаяване (Флокуляция):** Осъзнавайки, че храната е изчерпана, дрождите се слепиха и утаиха на дъното, образувайки плътен бежов слой (yeast cake), а бирата над тях стана бистра и готова за бутилиране.

Потвърждение за готовност: Проверката с хидрометър

Не разчитайте единствено на липсата на мехурчета във водната тапа – промяната в атмосферното налягане или малка пролука в капака могат да ви излъжат!

- **Златното правило:** Вземете стерилна проба с пипета/сифон в два последователни дни. Ако измерената **Крайна плътност** (*Final Gravity – FG*) остане идентична (напр. 1.010 в сряда и 1.010 в петък), ферментацията е напълно приключила.

⚠ **ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ „БИРЕНИ БОМБИ“ (BOTTLE BOMBS)!**

Ако бутилирате бира с неизядена остатъчна захар, дрождите ще продължат да ферментират вътре в затворената стъклена бутилка. Налягането бързо надвишава 4-5 бара и бутилката се взривява как граната!

6.2. Подготовка и дезинфекция на съдовете

Преди да напълните първата бутилка, повторете завета от Глава 3: **Всичко, което се докосва до готовата бира, трябва да бъде перфектно почистено и дезинфекцирано!**

1. **Измиване на бутилките:** Ако ползвате бутилки отпреди, се уверете, че на дъното няма засъхнала стара утайка или плесен. Изплакнете с топла вода и ползвайте четка за бутилки.
2. **Дезинфекция:** Напръскайте вътрешността на всяка бутилка с разтвор на *Star San* (изключително удобно става с устройство за изплакване тип „Vinator / Стерилизатор за бутилки“). Отцедете ги върху дърво за бутилки (*Bottle Tree*).
3. **Дезинфекция на капачките и аксесоарите:** Потопете коронен-капачките, маркучите, автоматичния сифон и пълнача с клапан в разтвор на *Star San*.

6.3. Сравнителна таблица на бутилките

Тип бутилка	UV Защита	Трайност	Удобство	Забележка
Кафяво стъкло	★★★★★	Отлична	★★★☆☆	Абсолютен избор №1. Защишава напълно от изомеризация на хмела от светлина (<i>lightstruck / skunky beer</i>).
Зелено стъкло	★★★☆☆	Средна	★★★☆☆	Пропуска UV лъчи. Риск от разваляне на хмеловите аромати при излагане на лампа или слънце.
РЕТ (Пластмаса)	★★★☆☆	Кратка	★★★★★	Подходяща за начинаещи и

				за бърза консумация (до 2–3 мес.). Лесно се следи карбонизацията (бутилката става твърда).
Механична тапа (Swing-top)	★★★★☆	Отлична	★★★★★	Страхотен занаятчийски вид (тип <i>Grolsch / Bernard</i>). Не изисква затварачка за капачки.

6.4. Процес на бутилиране и газирание (Priming)

Тъй като домашната бира във ферментатора е напълно „тиха“ (без балончета и пяна), трябва да извършим **вторична ферментация в бутилката**, за да я газираме естествено.



1. Избор на прайминг захар:

- **Декстроза (Гроздова захар):** Най-добрият избор. Ферментира на 100% чиста, без да оставя никакви странични вкусове.
- **Обикновена бяла захар (Захароза):** Отлична алтернатива, която всеки има у дома.
- **Захарни капки / Таблетки (Priming Drops):** Прецизно дозирани кубчета за директно пускане по 1 бройка във всяка бутилка.

2. Дозировка и целеви нива на CO_2 :

Количеството захар зависи от стила бира. Средно са необходими **6 до 7 грама захар на 1 литър бира**.

СТАРАТЕЛНО ДОЗИРАНЕ НА ЗАХАРТА ЗА 10 ЛИТРА БИРА	
• Английски Ейлове / Портър (Ниска газировка)	→ 50 - 55 g захар
• Лагери, Pilsner, IPA (Умерена газировка)	→ 60 - 70 g захар
• Пшенична бира / Белгийски Ейл (Силна пяна)	→ 80 - 90 g захар

3. Технология на смесване (Разтвор vs Директно сипване):

- **Препоръчителен метод (Захарен сироп):** Разтворете общото количество захар (напр. 65 g за 10 л) в 150 ml вода и я сварете на котлона за 5 минути. Охладете сиропа и го излейте на дъното на дезинфекциран съд за бутилиране (*Bottling Bucket*). Преточете бирата от ферментатора върху сиропа – така захарта се разпределя перфектно равномерно във цялата партида без разбъркване.

4. Изчисляване на крайния алкохолен процент (ABV):

Вторичната ферментация добавя около 0.2% – 0.3% към алкохола. Точното

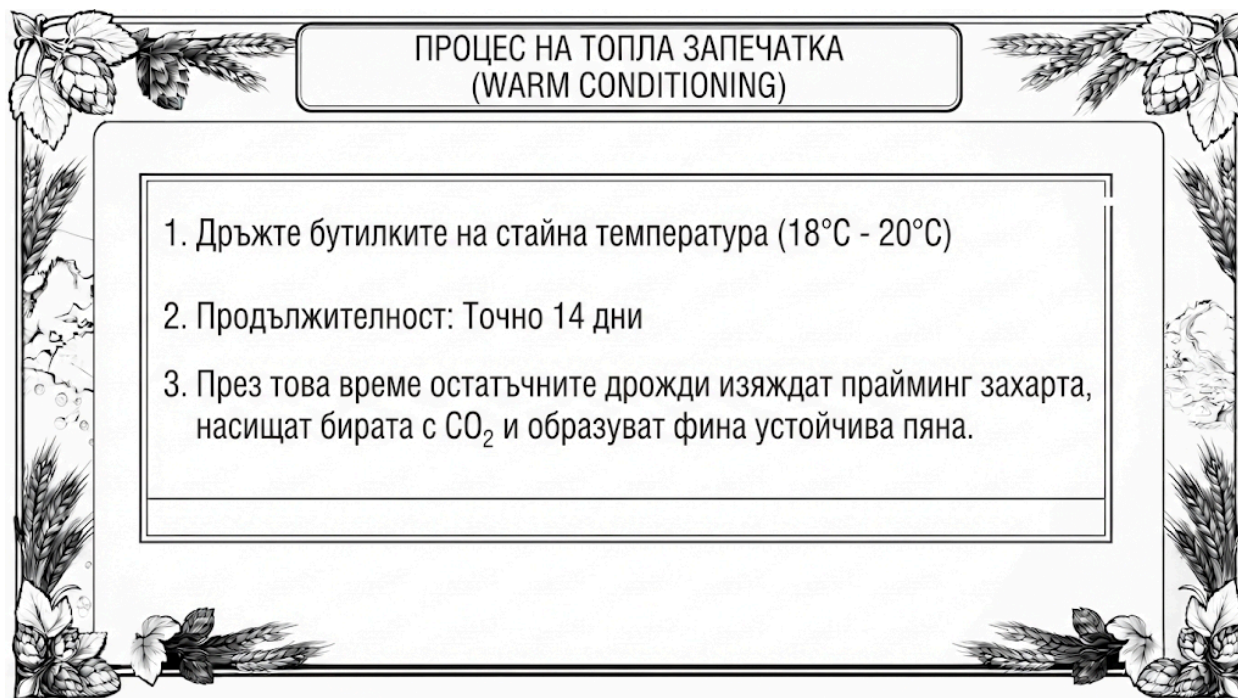
съдържание се изчислява по формулата:

$$ABV = (OG - FG) \times 131.25$$

Където OG е началното относително тегло (Original Gravity), а FG е крайното тегло (Final Gravity).

6.5. Стъпка по стъпка: Пълнене, запечатване и топла запечатка

1. **Пълнене:** Свържете към крана маркуча с **пълнач за бутилки с пружинен клапан** (*Bottling Wand*). Поставете пълнача на дъното на бутилката. Бирата започва да тече само когато клапанът докосне дъното.
2. **Въздушна възглавница:** Когато бирата достигне самия горен ръб на бутилката, извадете пълнача. Обемът, който той е заемал, оставя точно **3 до 4 см въздушно пространство (Headspace)** в гърлото на бутилката – перфектно за натрупване на CO_2 .
3. **Запечатване:** Поставете капачката и я стиснете здраво с ръчната затварачка.



6.6. Условия за съхранение, Cold Crash и трайност

След като 14-те дни за газирание приключат, настъпва моментът за **хладилно**

стабилизиране (*Cold Rest/Cold Crash*):

- **Студеният шок (1-2 седмици при 4°C):** Преместете бутилките в хладилник или студено мазе. При ниска температура CO_2 се разтваря значително по-добре в течността (създавайки копринени, фини мехурчета), а дрождената утайка залепва плътно за дъното на бутилката.



Оптимален прозорец за консумация:

Вид бира	Оптимален прозорец	Максимална трайност	Забележка
Хмелови бири (IPA, APA)	2 – 8 седмици	4 – 6 месеца	Пият се възможно най-свежи! Хмеловите аромати изветряват бързо.
Обикновена домашна / Ейл	1 – 4 месеца	6 – 9 месеца	Златната среда за балансиран вкус.
All-Grain Лагер	2 – 6 месеца	12+ месеца	Изключително

			стабилни благодарение на дългото лагериране.
Силни бири (> <i>ABV</i>),	6 – 12 месеца	2 – 5 години	Развиват комплексни портвайнови и сушени плодови нотки с времето.

Глава 7: Изкуството на сервирането: Температура, чаши и ритуали

Дори перфектно сварената бира може да загуби качествата си, ако се сервира в погрешна чаша или при неподходяща температура.

7.1. Температурна скала за сервиране

Температурата пряко влияе върху отделянето на аромати и усещането за газировка. Колкото по-студена е бирата, толкова по-малко се усещат нейните вкусови нюанси.

ТЕМПЕРАТУРНА СКАЛА ЗА СЕРВИРАНЕ НА БИРА	
12°C - 14°C	Силни ейлове, Стаути, Портъри, Барлиуайн
8°C - 10°C	Чешки/Немски Pilsner, Пшенични бири, IPA, Amber Ale
4°C - 7°C	Светли леки лагери, Сесийни бири, Безпохмелни лагери
0°C - 3°C	Твърде студено! (Нумбира езика и маскира вкуса)

7.2. Видове чаши и тяхното предназначение

Различните геометрии на чашите насочват бирата към определени зони на езика и задържат ароматите в горната част.



1. **Пилзнер чаша (Pilsner Flute):** Висока, тънка и стешняваща се надолу. Подчертава бистротата, мехурчетата на CO_2 и поддържа стегната пяна.
2. **Бирена халба (Mug / Stein):** Дебело стъкло с дръжка. Дръжката предотвратява затоплянето на бирата от ръката. Идеална за чешки и баварски лагери.
3. **Чаша тип „Лале“ (Tulip Glass):** Сферична основа и леко разширен горен ръб. Задържа етеричните масла от хмела и е перфектна за богати ейлове и бохемски специални бири.
4. **Нонак Пинта (Nonic Pint):** Класическа английска чаша с издатина близо до върха за по-добър захват и защита от счупване.

7.3. Техника на перфектното наливане (Правилото на 45-те градуса)

За да постигнете кремообразна и устойчива пяна с дебелина около **2 до 3 см** (две пръста), следвайте тази класическа техника:



1. **Подготовка:** Изплакнете чашата със студена чиста вода непосредствено преди наливане. Това изчиства праха и изравнява повърхността за по-добра пяна.
2. **Ъгъл 45°:** Дръжте чашата под 45° ъгъл. Наливайте бирата по стената, насочвайки струята към средата на чашата.
3. **Изправяне:** Когато чашата се напълни до половината, постепенно я изправете вертикално на 90° и отдалечете бутилката на няколко сантиметра над чашата, за да образувате плътна, кадифена пяна.
4. **Внимание с утайката:** Тъй като домашната бира съдържа фина дрождева утайка на дъното, налейте плавно 90% от бутилката, оставяйки последния 1 cm течност с утайката на дъното (освен ако не пиете пшенична бира Hefeweizen, където утайката се разклаща и излива за мътен вид!).

Глава 8: Практическо ръководство стъпка по стъпка: Варене на 10 литра бира у дома

В тази глава преминаваме през цялостния ден на варенето (*Brew Day*) с алгоритъм стъпка по стъпка, пригоден за стандартна домашна партида от **точно 10 литра готов продукт**.

8.1. Необходимо оборудване и избор на тенджера

За да получите 10 L готов продукт във бутилките, по време на 60-минутното варене ще

се изпарят около $1.5 - 2 \text{ L}$ вода, а малцовите трици ще задържат част от течността. Ето защо **обемът на течността в началото на варенето трябва да бъде около $12 - 13 \text{ L}$** .



Ами ако разполагам само с 7–8 литрова тенджера (50% от нужния обем)?

Не е задължително да купувате нова скъпа тенджера веднага. Можете да приложите метода „Концентрирана мъст с разреждане“ (*High – Gravity Brewing*):

1. **Как работи:** Използвате стандартното количество малц (напр. 2.2 kg), но захарвате и варите в само $6 - 7 \text{ L}$ вода. Получавате много гъста и концентрирана пивна мъст с висока начална плътност.
2. **Разреждане във ферментатора:** В края на варенето изливате концентрираната мъст във ферментатора и я разреждате с $5 - 6 \text{ L}$ предварително охладена в хладилник изворна/бутилирана вода (напр. *Девин розов етикет*), докато достигнете марката 10 L .
3. **Предимства:** Студената вода моментално сваля температурата на мъстта от 100°C до перфектните 20°C за засяване на дрождите без нужда от охладител!
4. **Рискове и компенсации:**

- *По-ниска екстракция:* В по-гъста каша ензимите работят малко по-трудно. Добавете **10%** повече малц.
- *Намалено оползотворяване на хмела:* В много гъста мъст алфа-киселините се разтварят по-трудно. Увеличете хмела за горчивина с **15 – 20%**.
- *Риск от инфекция при разреждането:* Внимавайте добавяната вода да е абсолютно микробиологично чиста (прясно отворена бутилирана изворна вода).

8.2. Окомплектовка на инструментите: Задължителни срещу Заменяеми



Каква бъркалка да използваме?

- **ПРАВИЛНО:** Дълга лъжица или лопатка (**40 – 50 cm**) от **неръждаема стомана** или **хранителна полипропиленова пластмаса**.
- **ГРЕШКА (НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДЪРВЕНИ ЛЪЖИЦИ):** Дървото съдържа микропори, в които засъхват органични остатъци и бактерии. Те оцеляват след измиване и могат да инфектират охладената мъст!

Разбиване на мита за СПИРТОМЕРА:

⚠ **ВНИМАНИЕ:** СНИМАНИЯТ СПИРТОМЕР НЕ РАБОТИ ЗА БИРА!

Спиртомерът (Alcoholmeter) е калибриран САМО за чисти дестилирани алкохолни смеси (ракия, водка, уиски - съдържащи единствено вода и етанол).

В бирата има голямо количество разтворени декстрини, захари и протеини.

Плътността им мами плаваемостта на спиртомера и той отчита 0% или грешни данни!

Алкохолът в бирата се изчислява ЕДИНСТВЕНО чрез разликата в плътността преди и след ферментацията, измерена с ХИДРОМЕТЪР (Захаромер) или РЕФРАКТОМЕТЪР!

8.3. Подгръване на водата и Добавяне на малца (*Mash – In*)

За 10 L бира по метода BIAB (*Brew In A Bag* – варене в торба) подгответе 12 L вода в тенджерата.



Стъпка по стъпка:

1. **Загръване:** Сложете тенджерата на котлона. **НИКОГА** не сипвайте малца в студена вода и **НИКОГА** не чакайте водата да заври (100°C)!
2. **Температура на засипване** (*Strike Water Temp*): Загрейте водата до $69^{\circ}\text{C} - 71^{\circ}\text{C}$. Тъй като мленият малц е със стайна температура ($\sim 20^{\circ}\text{C}$), при потапянето му той ще охлади водата с около $5^{\circ}\text{C} - 6^{\circ}\text{C}$.
3. **Как се измерва температурата:**
 - Потовете дигиталния термометър в самия център на тенджерата на средна

дълбочина (не опирайте дъното!).

- **Важно:** Разбъркайте водата/кашата за 15 секунди ПРЕДИ да отчетете стойността. На дъното над котлона винаги се образува горещ слой течност (*Hot spot*), който ще ви излъже, ако не разбъркате.

4. **Засипване на малца** (*Mash – In*): Поставете текстилната филтърна торба вътре в тенджерата и започнете да изсипвате мления малц бавно, на тънка струя.

5. **График на разбъркването:**

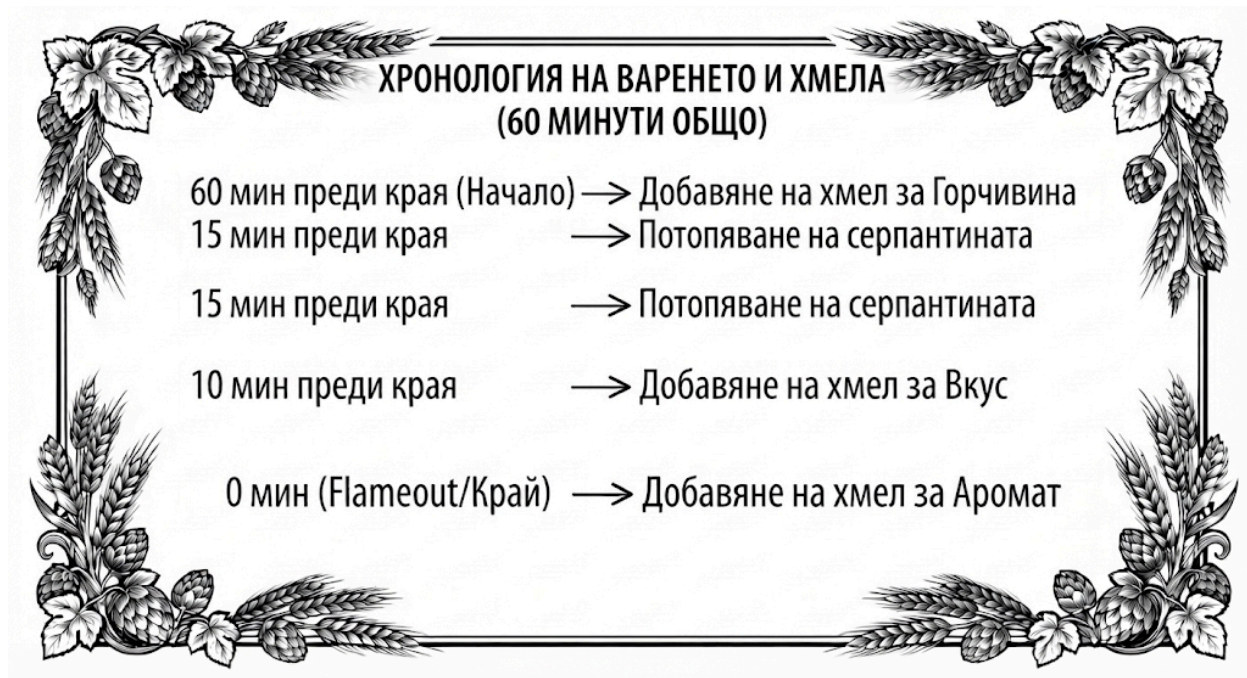
- **През първите 2 минути:** Бъркайте интензивно с пластмасовата/металната бъркалка, за да разбиете всички сухи бучки малц (*dough balls*). Всяко зърно трябва да се намокри напълно.
- **По време на 60-минутното озахаряване:** Спуснете капака на тенджерата, изключете котлона и завийте целия съд с дебело одеяло или кърпа за изолация. **НЕ Е необходимо да бъркате непрекъснато!** Оставете кашата в покой. Разбъркайте само веднъж на 30-тата минута, за да проверите температурата (тя трябва да остане между 64°C и 66°C).

8.4. Изваждане на малца и Кипване на мъстта

1. **Промиване / Отцеждане:** След 60-те минути озахаряване повдигнете торбата с малца над тенджерата. Оставете я да се отцеди за 5 минути. Не я стисквайте прекомерно силно, за да не извлечете стипчиви танини.
2. **Пътят към кипенето:** Включете котлона на максимална мощност. Мъстта трябва да достигне точка на кипене (100°C).
3. **Пяна при закипяване** (*Hot Break*): Точно преди мъстта да заври, на повърхността ще се издигне дебел слой белтъчна пяна. **Стойте до котлона и бъркайте енергично!** Ако оставите пяната без надзор, тя ще изкипи върху котлона за секунди. След като заври силно, пяната се разпада и мъстта започва да ври спокойно.

8.5. Добавяне на хмела: График и температура

Хмелът се добавя **САМО** в **врящата мъст** (100°C) по време на 60-минутното варене (засечено от момента на пълното кипване).



8.6. Дезинфекция на ферментатора по време на варенето

Докато мъстта ври 60 минути на котлона, вие имате перфектния времеви прозорец да подготвите „студената зона“:

1. **Дезинфекция:** Сипете $2 - 3 \text{ L}$ вода с *Star San* във ферментатора (пластмасовото ведро). Пуснете вътре гумената тапа, водния клапан, сифона и термометъра. Затворете капака и разклатете силно, за да може пяната да облепи всички стени.
2. **Как да предпазим съда от диви бактерии:** След като отцедите дезинфектанта, затворете капака на ферментатора плътно. Налейте малко дезинфектант във водния клапан (*airlock*) и го поставете в отвора на капака. **Така ферментаторът остава запечатан и стерилен**, а въздухът от кухнята (съдържащ спори и диви дрожди) няма как да влезе вътре, докато чакате мъстта да се охлади!

8.7. Охлаждане и Прехвърляне във ферментатора

Когато 60-те минути варене изтекат, изключете котлона. Мъстта трябва незабавно да се охлади от 100°C до $18 - 20^{\circ}\text{C}$.

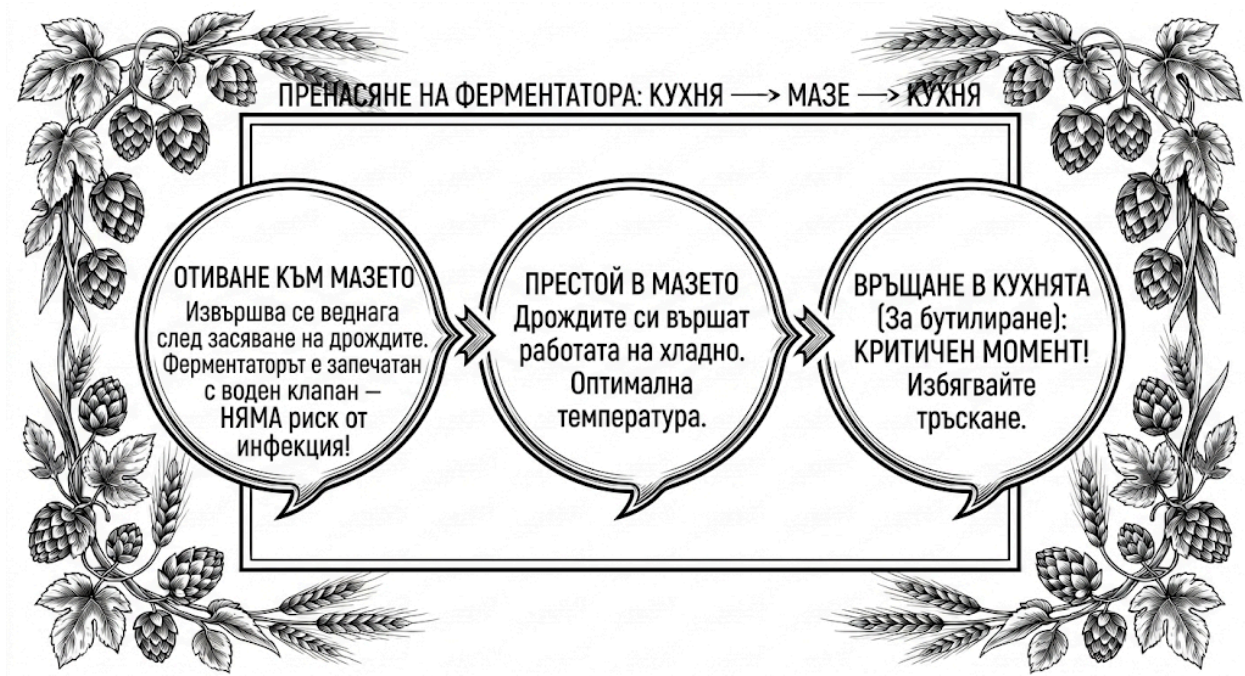


Прехвърляне и Аерация:

1. Махнете водния клапан от капака на ферментатора и отворете капака само от единия край.
2. Излейте охладената мъст през стерилна цедка (за да уловите хмеловите пелети).
3. **Пляскане за кислород:** Оставете мъстта да пада от височина и да се пеняви силно – така се насища с жизненоважен кислород за дрождите.
4. Измерете началната плътност (OG) с хидрометъра.
5. Посипете сухите дрожди върху пяната, затворете капака плътно, поставете водния клапан с малко алкохол/дезинфектант вътре и сте готови!

8.8. Локация и транспортиране: Кухня срещу Мазе

Много домашни пивовари варят бирата в кухнята на апартамента, но я пренасят да ферментира в мазето или избата, където температурата е по-ниска и постоянна.



Рискове и правила при работа с мазе:

1. Има ли риск от инфекция в мазето?

- **НЕ, ако съдът е херметичен.** Влагата и мухълът в мазето са опасни само за открити съдове. Тъй като вашият ферментатор е плътно затворен и във водния клапан има дезинфектант/алкохол, спорите от мазето не могат да проникнат вътре.
- Съвет: Преди да отворите капака или да източите проба, винаги напръсквайте външната част на капака, крана и водния клапан със **70% спирт**.

2. Опасно ли е връщането на ферментатора от мазето в кухнята за бутилиране?

- **Инфекциозна опасност няма, но има голям риск от МЪТНОСТ!**
- В края на ферментацията всички дрожди и фини частици са паднали на дъното, образувайки плътен бежов слой утайка (yeast cake). Когато вземете ферментатора на ръце и се изкачите по стълбите от мазето до кухнята, **друсането ще разбърка утайката обратно в бирата.**
- **Златното правило за пренасяне:** Пренесете ферментатора от мазето в кухнята (и го поставете на издигнато място/маса за бутилиране) **поне 12 до 24 часа ПРЕДИ да започнете бутилирането!** Така разбърканата утайка ще има време да се улегне обратно на дъното и бирата ви в бутилките ще бъде бистра.

Глава 9: Практически рецепти за домашния пивовар

Рецепта 1: "Warm Summer Lager" (Топло-ферментиран лагер)

За тези, които нямат хладилник за ферментация, но искат свеж, чист лагерен вкус.

ПРОФИЛ НА РЕЦЕПТАТА

Обем: 20 литра OG: 1.046 Горчивина: 24 IBU
Очаквано ABV: 4.8% FG: 1.009 Цвят: 6 EBC (Светло златист)

- **Съставки:**

- 3.8 кг Малц *Pilsner*
- 0.4 кг Малц *Vienna* (за лек хлебен оттенък)
- 30 г Хмел *Hallertau Tradition* (60 мин преди края на варенето)
- 20 г Хмел *Saaz* (10 мин преди края)
- 1 пакетче дрожди *Lallemand Novalager* (или *Mangrove Jack's M54*)

- **Метод:**

- Захарване на 65°C за 60 минути.
- Варене 60 минути.
- **Ферментация:** При стайна температура 18°C – 20°C за 10–12 дни. Поради свойствата на дрождите бирата няма да развие неприятни естери и ще има чист лагерен профил.

Рецепта 2: "Micro Session Lager" (Слабоалкохолен пилзнер ~3.1% ABV)

Бира с нисък алкохол, но с плътно тяло и богат хмелов аромат, подходяща за целодневна консумация.

ПРОФИЛ НА РЕЦЕПТАТА

Обем: 20 литра OG: 1.034 Горчивина: 28 IBU
Очаквано ABV: 3.1% FG: 1.011 Цвят: 8 EBC (Златист)

- **Тайната на слабоалкохолната бира:** Оставяне на повече неферментируеми захари чрез висока температура на захарване!

- **Съставки:**

- 2.4 кг Малц *Pilsner*
- 0.5 кг Малц *Carahell* (осигурява плътност и карамелена сладост)
- 0.2 кг Ечемичени люспи (Flaked Barley - за богата пяна)
- 20 г Хмел *Saaz* (60 мин)
- 30 г Хмел *Saaz* (5 мин)
- Дрожди *Saflager W-34/70*

- **Метод:**

- **Високо захарване:** Захарвайте на 69°C – 70°C за 60 минути (това активира предимно алфа-амилазата и създава по-дълги захарни вериги, които дрождите не могат да изядат).

- Ферментация на $10^{\circ}\text{C}-12^{\circ}\text{C}$, последвана от диацетилова пауза.

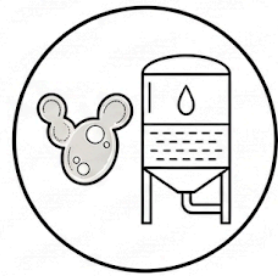
Рецепта 3: "Bohemian Velvet" (Бохемски Ейл в стил Bernard)

Вдъхновена от известните неопастъризиран чешки бири и *Bohemian Ale* на пивоварна *Bernard*. Комбинира бохемски пилзнер малц, характерен хмел *Saaz* и заквасване с горна ферментация за наситен и благороден вкус.

ПРОФИЛ НА РЕЦЕПТАТА

Обем: 20 литра OG: 1.054 Горчивина: 35 IBU
Очаквано ABV: 5.6% FG: 1.011 Цвят: 14 EBC (Кехлибарен)

СЪСТАВКИ И БАЛАНС

Малцов профил  Bohemian Pilsner (85%) + Caramunich II (10%) + Wheat (5%)	Хмелов профил  Saaz (Горчивина + Аромат) + Kazbek (Финал)	Дрожди  SafAle US-05 или Lallemand LalBrew Utrecht (18°C)
--	---	---

• Съставки:

- 4.2 кг *Bohemian Floor-Malted Pilsner Malt*
- 0.5 кг *Caramunich Type II* (за карамелен цвят и меден профил)
- 0.25 кг *Пшеничен малц* (за копринена пяна)
- 40 г Хмел *Saaz* (60 мин)
- 25 г Хмел *Saaz* (15 мин)
- 20 г Хмел *Kazbek* (0 мин / Flameout - дава деликатна пикантно-цитрусова нотка)
- Дрожди за ейл с чист профил (*SafAle US-05* или *LalBrew Nottingham*)

• Метод:

- Захарване: 63°C за 40 мин, последвано от 68°C за 20 мин.

- Варене: 75 минути.
- **Ферментация:** На $17^{\circ}\text{C}-18^{\circ}\text{C}$ за 14 дни.
- **Тънкост в стил Bernard:** След бутилиране и газирание, оставете бирата да отлежи поне 3–4 седмици на хладно място ($8-10^{\circ}\text{C}$). Не филтрирайте и не пастьоризирайте – финият филм от живи дрожди на дъното създава характерния кадифен вкус.

Рецепта 4: "Zero-Hero Craft Pils" (Истинска безалкохолна / нискоалкохолна бира < 0.5% ABV)

Съвременна занаятчийска рецепта за улучаване на автентичен пилзнер вкус без почти никакъв алкохол ($< 0.5\%$). Използва модерната технология с дрожди, неусвояващи малтоза, и висока температура на захарване.

ПРОФИЛ НА РЕЦЕПТАТА

Обем: 20 литра OG: 1.018 Горчивина: 16 IBU
Очаквано ABV: <0.5% FG: 1.014 Цвят: 7 EBC (Златист)



● Съставки:

- 1.6 кг Малц *Pilsner* (намалено количество за ниско OG)
- 0.3 кг Малц *Carahell* (компенсира тялото и запазва сладникавата малцовост)

- 0.2 кг *Ечемичени люспи* (за стъкловидна, устойчива пяна)
- 15 г Хмел *Saaz* (60 мин за фина горчивина)
- 20 г Хмел *Saaz / Mittelfrüh* (5 мин за свеж лагерен аромат)
- 1 пакетче дрожди *Fermentis SafBrew LA-01* (или *Lallemand Neobrew*)

● **Метод:**

- **Ултра-високо захарване (High Mash):** Захарвайте на $74^{\circ}\text{C} - 75^{\circ}\text{C}$ за 40 минути. Това дезактивира бета-амилазата и образува предимно сложни захари, които дрождите LA-01 не могат да усвоят.
- **Варене:** 60 минути с дозирането на хмела.
- **Ферментация:** Охладете до $15^{\circ}\text{C} - 18^{\circ}\text{C}$ и засейте *SafBrew LA-01*. Ферментацията приключва изключително бързо (за 2 до 4 дни), понеже дрождите усвояват само минималните прости захари (глюкоза и фруктоза).
- **Важно за безопасността:** Поради високия процент остатъчни захари в готовата напитка, бутилките трябва да се държат постоянно на студено (под 4°C) или да се пастьоризират на водна баня (60°C за 20 мин), за да се предотврати последваща инфекция от диви дрожди.